Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras Practica No. 6
Secuenciador básico

Octubre 22, 2025

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Diana Karen Pérez Pérez	Ing. Alejandro Misael Fragoso Alarcon	M.C.I. Jorge Alberto Solano Gálvez

Objetivo

Familiarizar al alumno en el conocimiento del secuenciador básico, el cual es una parte fundamental del procesador.

Duración

2 semanas

Introducción

En el estudio de la arquitectura de computadoras, el diseño de los módulos de control representa una parte fundamental para comprender cómo una máquina ejecuta instrucciones de manera ordenada y eficiente. En capítulos anteriores se abordó el uso de **máquinas de estados** construidas con memorias y contadores, las cuales permiten modelar comportamientos secuenciales básicos. Sin embargo, para desarrollar sistemas capaces de ejecutar **algoritmos más complejos**, es necesario recurrir a estructuras más avanzadas denominadas **secuenciadores**.

Los secuenciadores son dispositivos que permiten implementar cartas **ASM** (Algorithmic State Machine) con elementos de control típicos de la programación estructurada, como **subrutinas**, **bucles DO WHILE** o **iteraciones tipo FOR**, entre otros. Estas características amplían significativamente la capacidad de control del sistema, permitiendo una ejecución flexible y adaptable de los distintos estados de una máquina. [1]

La figura 4.1 muestra el diagrama de bloques de un secuenciador básico. Como puede observar en el diagrama, la dirección del estado siguiente, dada por el bus Y, puede venir de dos lugares posibles: 1) del registro µPC, ó 2) de la entrada D.

1. El registro de micro-programa (µPC) contiene la dirección del estado presente más uno, es decir, la dirección que se encuentra a la salida del multiplexor es incrementada en una unidad y cargada en este registro en el siguiente ciclo de reloj.

2. En la entrada D se introduce una dirección de salto. Esta dirección puede venir de tres lugares diferentes: del campo de liga, del registro de transformación o del registro de interrupciones.

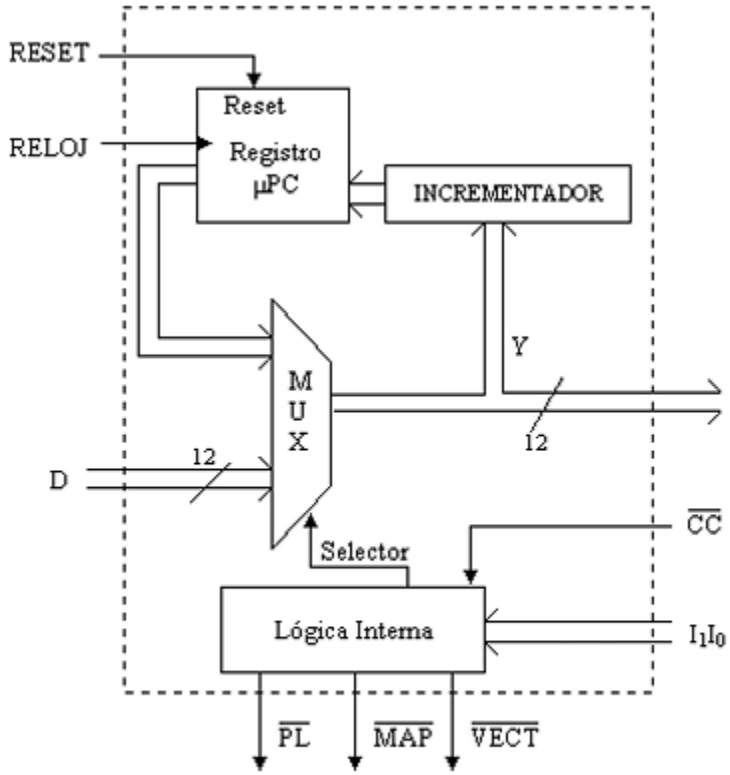


Figura 1. Diagrama de bloques del secuenciador básico

2. La figura 2 muestra el diagrama de bloques de un secuenciador básico conectado a una memoria.

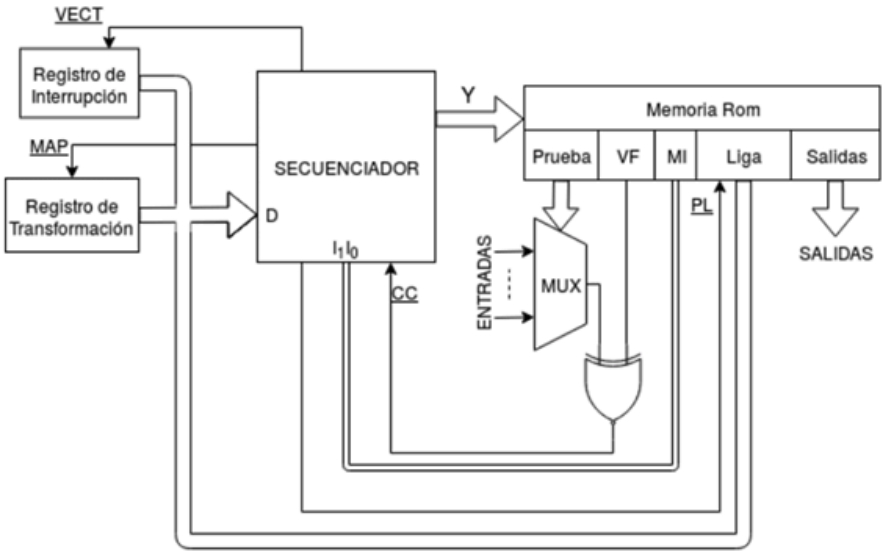


Figura 2: Diagrama del secuenciador básico conectado a una memoria

3. A continuación se presentan las instrucciones que este secuenciador puede ejecutar:

00 Contiua (C)

En la instrucción continua la dirección del estado siguiente la proporciona el registro µP C.

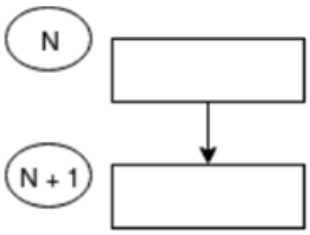


Figura 3. Instrucción continua

01 Salto condicional (SCO)

En esta instrucción se revisa el valor de la línea $\overline{cc}$, si es igual a cero la dirección del estado siguiente la proporciona el registro µPC; si es igual a uno la dirección del estado siguiente contenida en el registro seleccionado por $\overline{PL}$ ingresa a través de la entrada D.

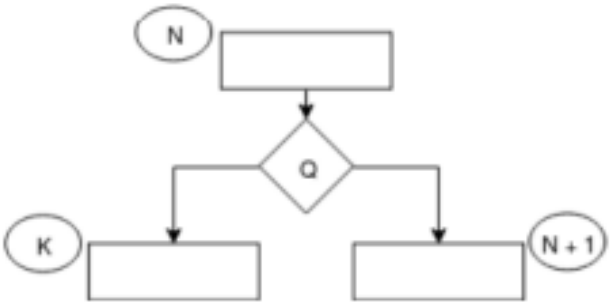


Figura 4. Salto Condicional

10 Salto de transformación (ST)

La dirección del estado siguiente se obtiene del registro seleccionado por la línea $\overline{MAP}$. Este registro también está conectado a la entrada D. Aquí se introduce una nueva notación de carta ASM, un rombo con varias bifurcaciones. La bifurcación que se elija dependerá del contenido del registro de Transformación.

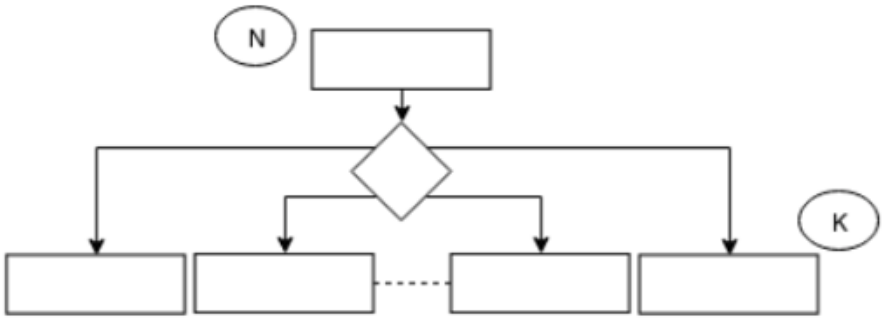


Figura 5. Salto de Transformación

Salto condicional usando la dirección de las Interrupciones (SCI)

En esta instrucción se revisa el valor de $\overline{cc}$, si es igual a cero la dirección del estado siguiente proviene del registro PC; si es igual a uno la dirección del estado siguiente, contenida en el registro seleccionado por $\overline{VECT}$, ingresa a través de la entrada D. [2]

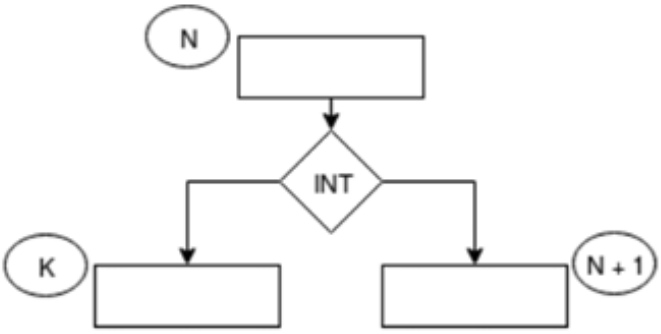


Figura 6. Salto de interrupción

La figura siguiente muestra el diagrama de bloques de un secuenciador conectado a una memoria.

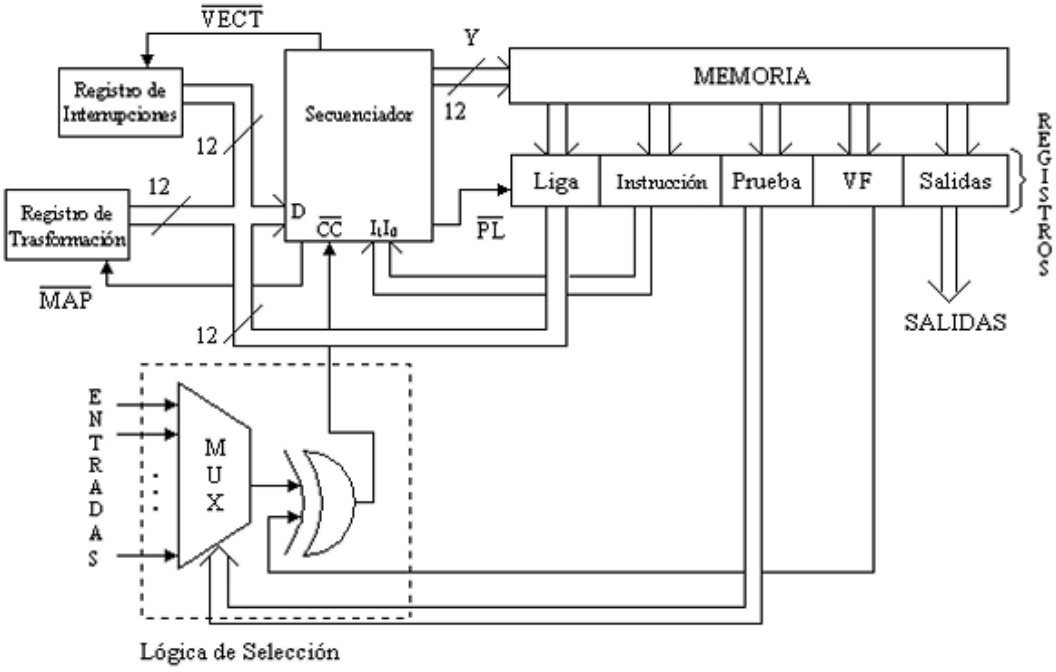


Figura 7. Construcción de cartas ASM usando un secuenciador básico y memorias.

Desarrollo

1. Diseñe una carta ASM con las siguientes características:

    - Estados: 14 a 16
    - Entradas: 2 (Recordar el uso de INT y Qaux)
    - Salidas: 4
      - 2 con lógica estándar
      - 2 con lógica negada

2. Diseñe la lógica interna para que su secuenciador pueda ejecutar las instrucciones descritas anteriormente. Obtenga el contenido de la memoria de SU CARTA ASM para implementarlo en su secuenciador. Utilice el simulador para probar su implementación.

3. Demuestre el correcto funcionamiento de su carta ASM SIMULANDOLO EN WAVEFORM y mostrándola a la profesora en el laboratorio.

Bibliografía.

[1] BioRobotics – UNAM. Accedido el 22 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://biorobotics.fi-p.unam.mx/wp-content/uploads/Courses/arquitectura_de_computadoras/2016-1/practicas/practica_6.pdf

[2] Dr. J. Savage Carmona. “Diseño de microprocesadores”. BioRobotics – UNAM. Accedido el 22 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible: https://biorobotics.fi-p.unam.mx/wp-content/uploads/Courses/arquitectura_de_computadoras/material_de_apoyo/diseo_de_procesadores.pdf